

Das angeborene und erworbene Immunsystem

Selma Tuzlak

Inst. Exp. Immunologie

selma.tuzlak@uzh.ch

Lernziele

Grundprinzipien der Infektabwehr
angeborenes vs erworbenes Immunsystem

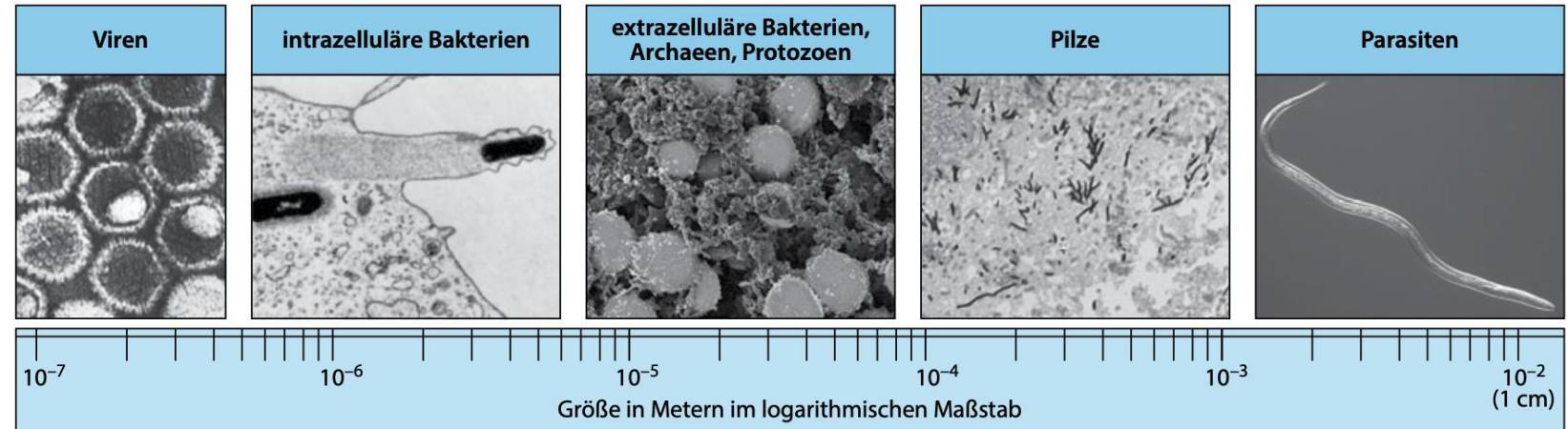
Mechanismen der Basisabwehr

Antigenpräsentation

MHC-Moleküle

4 Gruppen von Pathogenen

- Viren
- Bakterien
- Pilze
- Parasiten



3 Strategien der Reaktion

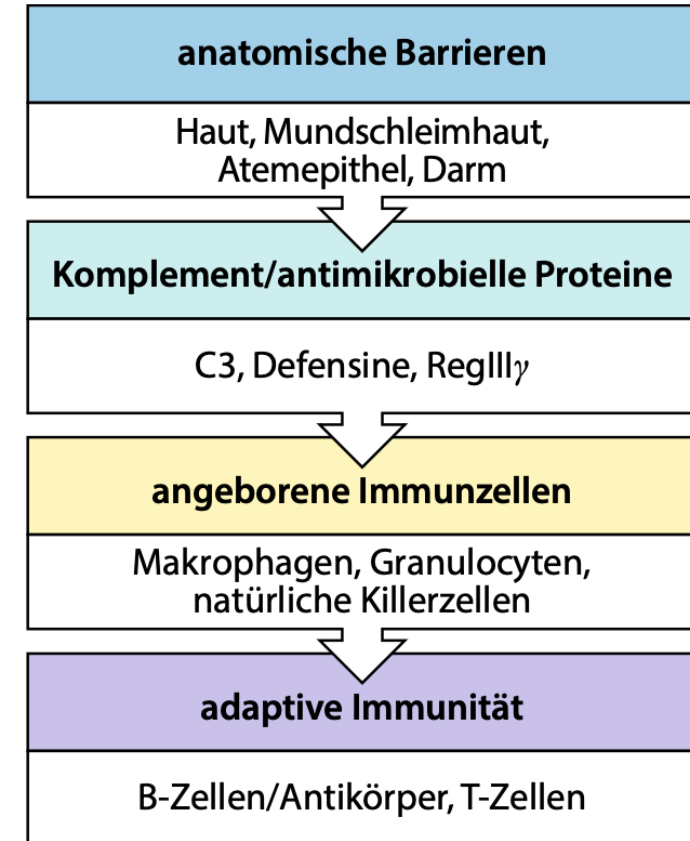
- Vermeidung
- Abwehr
- Toleranz

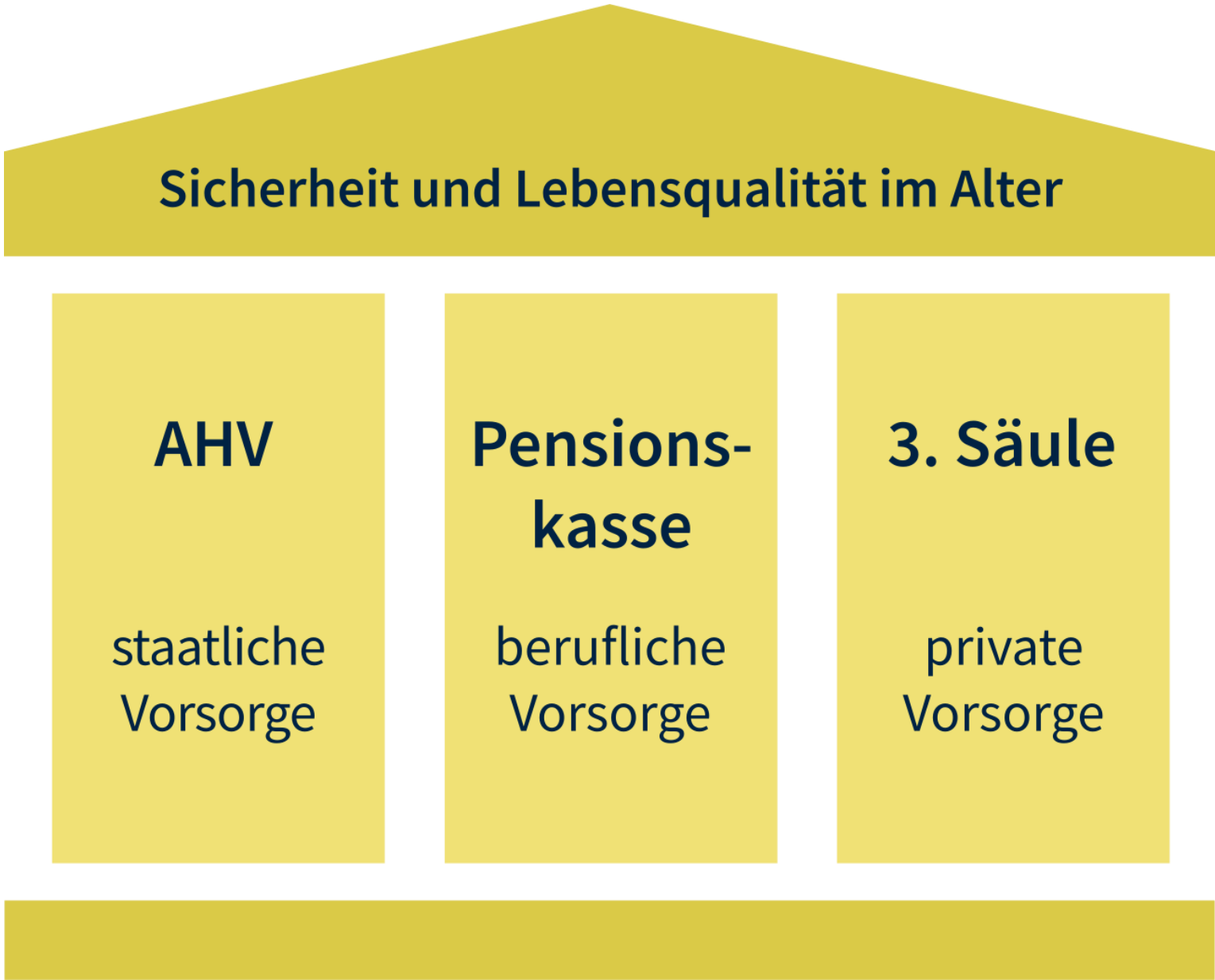
Immunologie

- Die Abwehr einer Infektion durch den Körper
 - Wie kann sich der Körper selbst verteidigen?
- Fähigkeit zur Infektabwehr ist genauso wichtig wie die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung oder zum Stoffwechsel
- Symptome der Entzündung (Celsus, 1. Jhd. nach Christus)
 - Dolor - Schmerz
 - Calor - Überwärmung
 - Rubor - Rötung
 - Tumor - Schwellung

Grundprinzipien der Infektabwehr

- Angeborenes Immunsystem
 - sofortige Reaktion –innerhalb weniger Minuten
 - generelle Pathogenerkennung
- Erworbenes Immunsystem
 - verzögerte Reaktion – Stunden bis Tage
 - “Lernfähigkeit”
 - Antgenspezifität



A diagram shaped like a classical temple. The pediment (roof) contains the title 'Sicherheit und Lebensqualität im Alter'. It is supported by three columns. The first column is labeled 'AHV' and 'staatliche Vorsorge'. The second column is labeled 'Pensionskasse' and 'berufliche Vorsorge'. The third column is labeled '3. Säule' and 'private Vorsorge'. A solid yellow base runs across the bottom.

Sicherheit und Lebensqualität im Alter

AHV

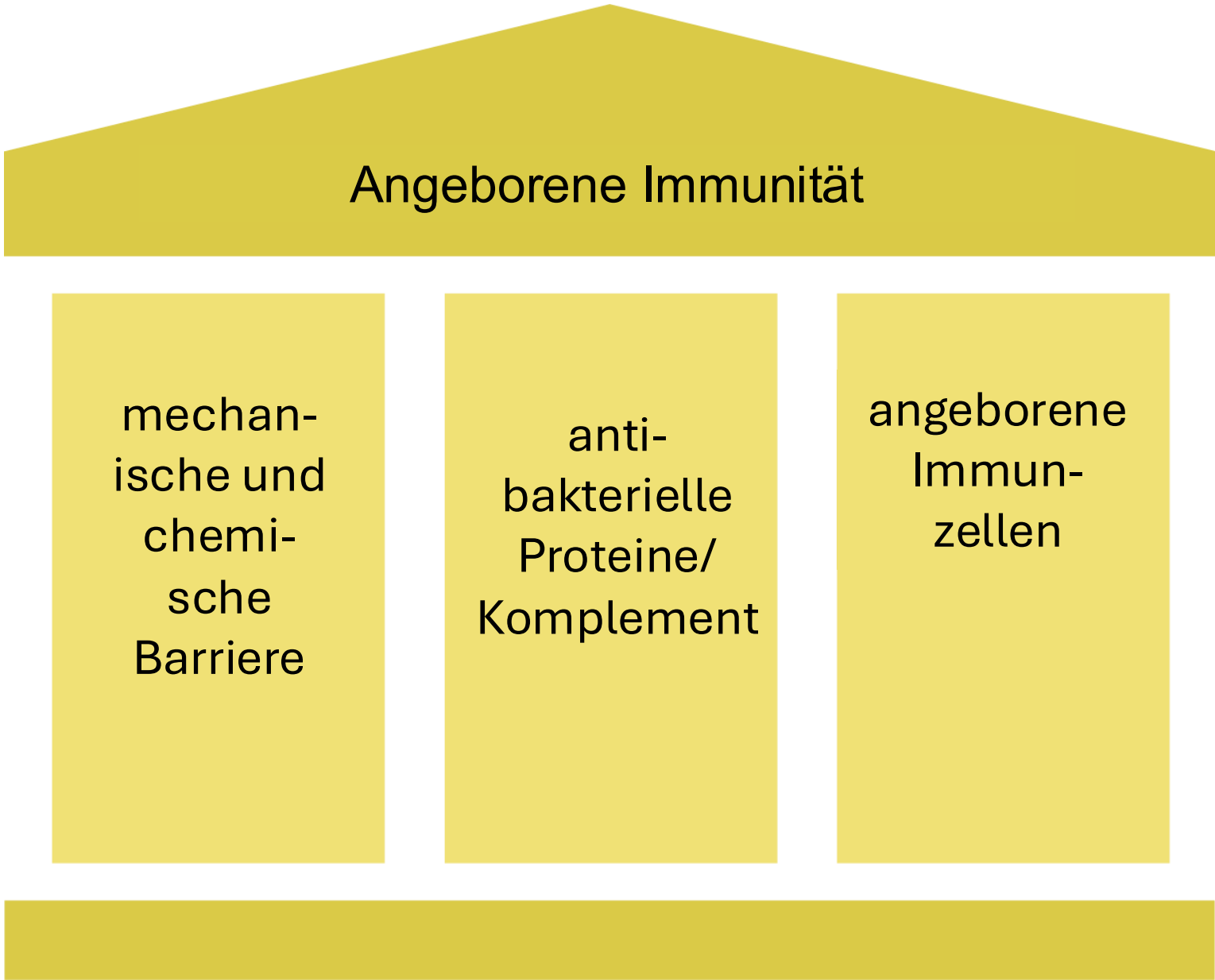
staatliche
Vorsorge

**Pensions-
kasse**

berufliche
Vorsorge

3. Säule

private
Vorsorge



The diagram is shaped like a classical building. It has a triangular pediment at the top, three rectangular columns in the middle, and a thick rectangular base at the bottom. All elements are colored in shades of yellow and olive green. The pediment contains the title 'Angeborene Immunität'. The three columns contain the following text from left to right: 'mechanische und chemische Barriere', 'anti-bakterielle Proteine/ Komplement', and 'angeborene Immunzellen'.

Angeborene Immunität

mechan-
ische und
chemi-
sche
Barriere

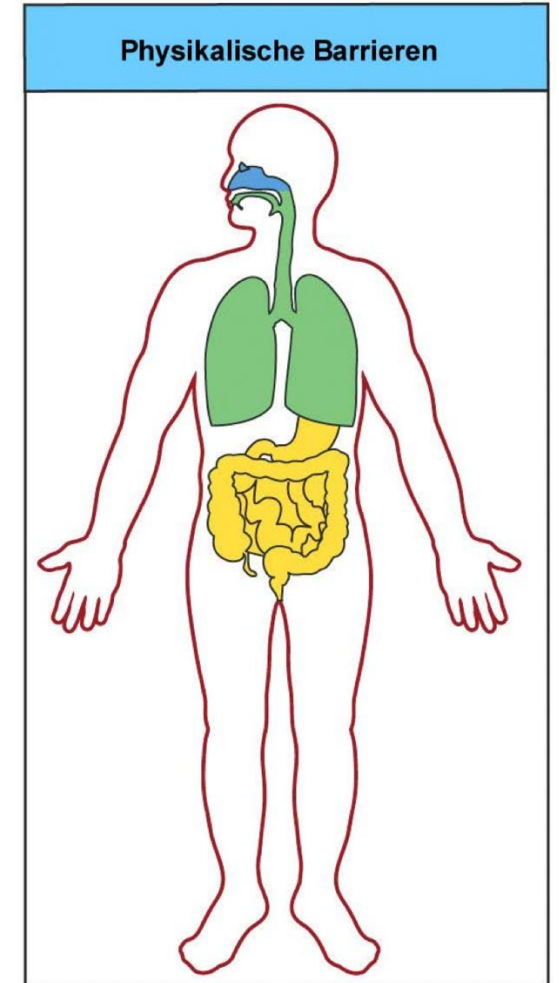
anti-
bakterielle
Proteine/
Komplement

angeborene
Immun-
zellen

Grundprinzipien der Infektabwehr – angeborenes Immunsystem

Anatomische Barriere

- Haut, Mundschleimhaut, Atemepithel, Darm
- Vermeidungsstrategie: Verhindern, dass innere Gewebe mit Mikroorganismen in Berührung kommen
- Verteidigungsstrategie: antimikrobielle Proteine in Schleimhäuten, Lysozyme in Tränenflüssigkeit und Speichel

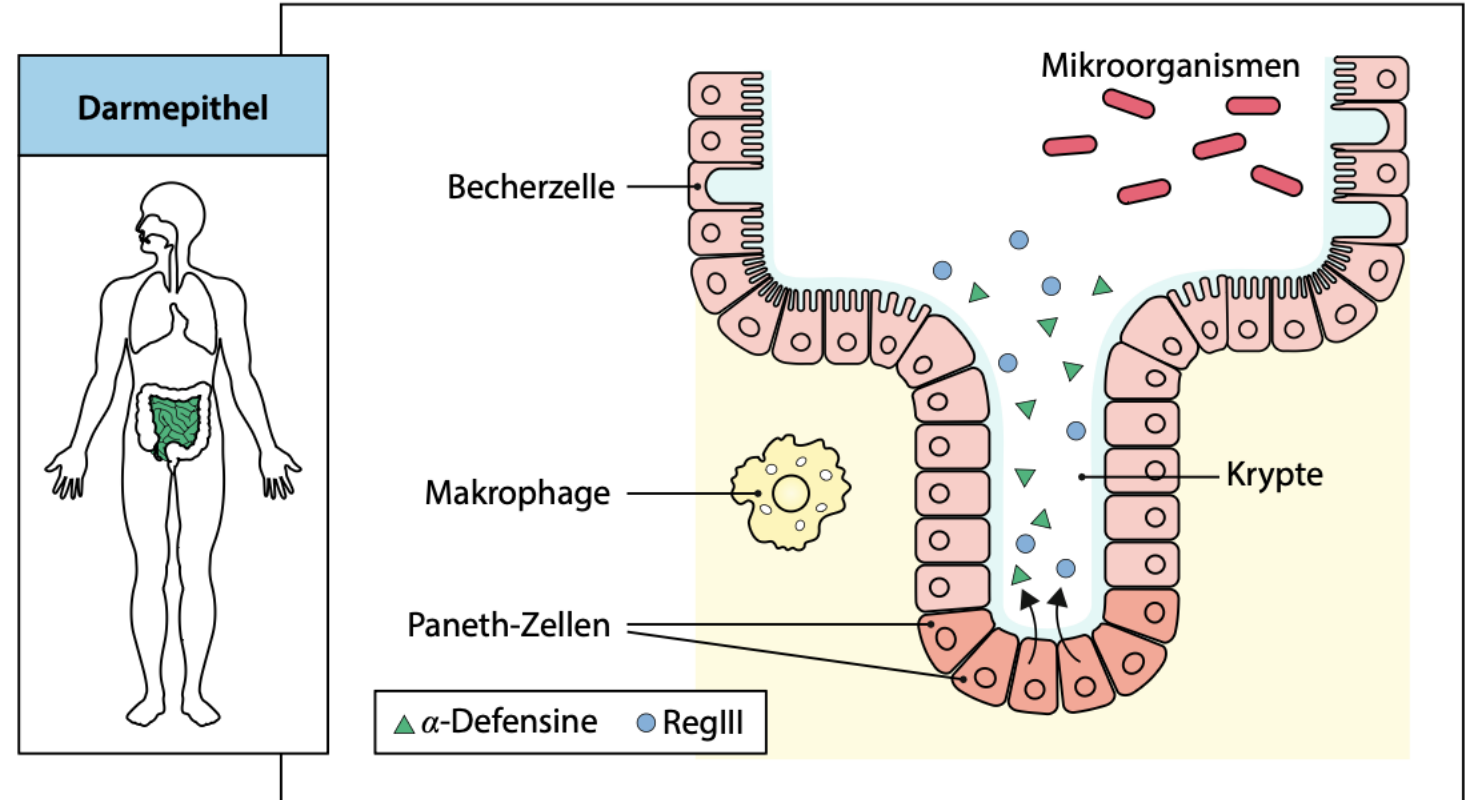


Mechanische und Chemische Infektabwehr

	Haut	Darm	Lunge	Augen/Nase/Mund
mechanisch	Epithelzellen sind durch Tight Junctions miteinander verbunden			
	Längsbewegung von Luft oder Flüssigkeit	Längsbewegung von Luft oder Flüssigkeit	Bewegung des Schleims durch Cilien	Tränen Cilien in der Nase
chemisch	Fettsäuren	niedriger pH	Lungentensid	Enzyme in Tränenflüssigkeit und Speichel (Lysozym)
		Enzyme (Pepsin)		
	β -Defensine lamelläre Granula Cathelicidin	α -Defensine (Cryptidine) RegIII (Lektidine) Cathelicidin	α -Defensine Cathelicidin	Histatine β -Defensine
mikrobiologisch	normale Mikroflora			

Grundprinzipien der Infektabwehr – angeborenes Immunsystem

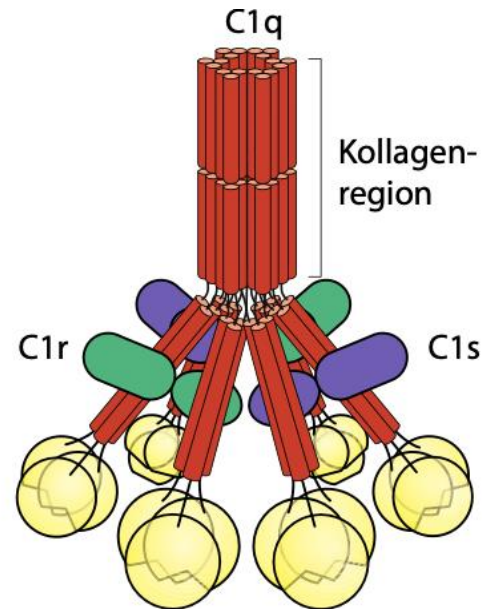
- Antimikrobielle Proteine
 - Defensine, Cathelicidine, Histatine, Lektine
 - von Epithelzellen sezerniert
 - erzeugen Poren in Zellmembran der Eindringlinge
 - oft als nicht-aktive Pro-Form sezerniert
 - richten sich gegen spezielle Glykan/Kohlenhydrat-Strukturen der Mikroorganismen



Grundprinzipien der Infektabwehr – angeborenes Immunsystem

- Komplementsystem

- über 30 Plasmaproteine, die in der Leber produziert werden
- zirkulieren in inaktiver Form und werden in Anwesenheit von Krankheitserregern aktiviert
- binden an Krankheitserreger und erleichtern deren Erkennung und Phagocytose (Opsonisierung)



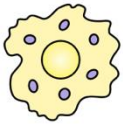
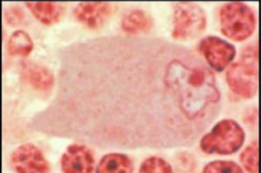
Grundprinzipien der Infektabwehr – angeborenes Immunsystem

Angeborene Immunzellen

- Myeloische Zellen
- Natürliche Killerzellen und andere angeborene lymphatische Zellen (ILCs)

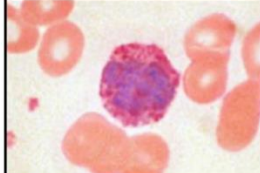
Myeloische Zellen und ihre Funktion

Makrophagen

Makrophage	
	
Phagocytose und Aktivierung bakterizider Mechanismen, Antigenpräsentation	

langlebig,
kommen in allen
Geweben vor
(nicht im Blut)

Granulozyten

neutrophile Zelle	basophile Zelle
	
Phagocytose und Aktivierung bakterizider Mechanismen	Förderung allergischer Reaktionen und Verstärkung der Immunität gegen Parasiten

eosinophile Zelle

Abtötung antikörperbedeckter Parasiten

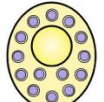
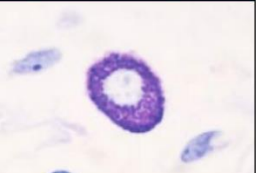
kurzlebig, im Blut, Phagozytose und Zerstörung von Mikroorganismen, Neutrophile am häufigsten und wichtigsten

Dendritische Zellen

dendritische Zelle	
	
Aufnahme von Antigenen in peripheren Bereichen, Antigenpräsentation	

Antigen-präsentation,
im Gewebe

Mastzellen

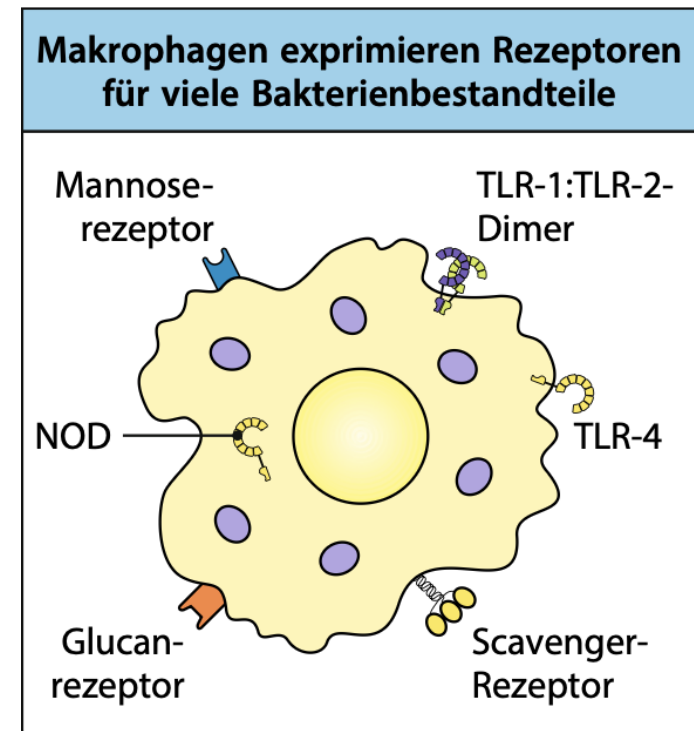
Mastzelle	
	
Freisetzung von Granula, die Histamin und andere aktive Substanzen enthalten	

kommen vor allem in
Barrieregeweben
vor, relevant für
Entstehung von
Allergien

Makrophagen befinden sich unterhalb der Epithelbarrieren und setzen die Entzündungsreaktion in Gang.

Angeborene Erkennungsrezeptoren

- werden von Makrophagen, Neutrophile und dendritische Zellen (= Sensorzellen) exprimiert
- Mustererkennungsrezeptoren (pattern recognition receptors, PRRs)
- werden von geringer Anzahl von Genen codiert, die ein Leben lang unverändert bleiben
- erkennen Entzündungsmediatoren, die körperfremd sind = pathogenassoziierte molekulare Muster, PAMPs (zB. bakterielle LPS, dsRNA, oder extrazelluläres ATP)
Beispiel: Toll-like-Rezeptoren



The Dorsoventral Regulatory Gene Cassette *spätzle/Toll/cactus* Controls the Potent Antifungal Response in *Drosophila* Adults

Bruno Lemaitre, Emmanuelle Nicolas, Lydia Michaut,
Jean-Marc Reichhart, and Jules A. Hoffmann
Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire
UPR 9022 du Centre National de la Recherche
Scientifique
15 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
France



2011 Nobel Prize



Photo: Mosimann for Balzan

Bruce A. Beutler



Photo: Mosimann for Balzan

Jules A. Hoffmann

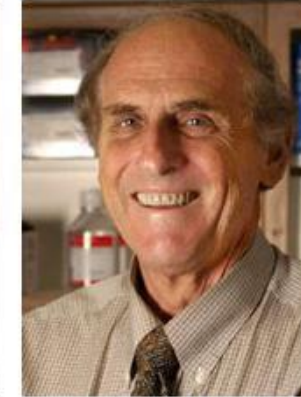


Photo: Rockefeller University Press

Ralph M. Steinman

Entdecker der TLR

beschrieb DCs

Other cool gene-names (discovered in *Drosophila*):

Tinman – *Drosophila* with a mutation to tinman develop with no heart.

Maggie – a mutation causes arrested development, in the Simpsons

Maggie never ages.

Swiss Cheese – mutants have holes in their brain.

Grim Reaper – two separate genes, together they cause cell death.

Cheap Date – mutation causes *Drosophila* to be extra sensitive to alcohol.

Ken and Barbie – mutants (both male and female) lack external genitals.

TLRs

angeborene Immunerkennung durch Toll-like-Rezeptoren der Säuger		
Toll-like-Rezeptor	Ligand	Verteilung unter hämatopoetischen Zellen
TLR-1:TLR-2-Heterodimer	Lipomannane (Mycobakterien) Lipoproteine (Diacylllipopeptide, Triacyllipopeptide) Lipoteichonsäuren (grampositive Bakterien) β -Glucane der Zellwände (Bakterien und Pilze) Zymosan (Pilze)	Monocyten, dendritische Zellen, Mastzellen, Eosinophile und Basophile
TLR-2:TLR-6-Heterodimer		
TLR-3	doppelsträngige RNA (Viren, Poly(I:C))	Makrophagen, dendritische Zellen, Darmepithel
TLR-4 (sowie MD-2 und CD14)	LPS (gramnegative Bakterien) Lipoteichonsäuren (grampositive Bakterien)	Makrophagen, dendritische Zellen, Mastzellen, Eosinophile
TLR-5	Flagellin (Bakterien)	Darmepithel, Makrophagen, dendritische Zellen
TLR-7	einzelsträngige RNA (Viren)	plasmacytoide dendritische Zellen, Makrophagen, Eosinophile, B-Zellen
TLR-8	einzelsträngige RNA (Viren)	Makrophagen, Neutrophile
TLR-9	DNA mit nichtmethyliertem CpG (Bakterien und Herpesviren)	plasmacytoide dendritische Zellen, Eosinophile, B-Zellen, Basophile
TLR-10 (nur Mensch)	unbekannt	plasmacytoide dendritische Zellen, Eosinophile, B-Zellen, Basophile
TLR-11 (nur Mäuse)	Profilin und profilinähnliche Proteine (<i>Toxoplasma gondii</i> , uropathogene Bakterien)	Makrophagen, dendritische Zellen (auch Leber, Niere und Blase)
TLR-12 (nur Mäuse)	Profilin (<i>Toxoplasma gondii</i>)	Makrophagen, dendritische Zellen (auch Leber, Niere und Blase)
TLR-13 (nur Mäuse)	einzelsträngige RNA (ribosomale RNA von Bakterien)	Makrophagen, dendritische Zellen

Eine Infektion löst eine Kettenreaktion aus

- Aktivierte Makrophagen produzieren Cytokine und Chemokine = Signalproteine, die andere Zellen aktivieren/ hemmen/ anlocken können
- Erweiterung der Blutgefäße
- Einwanderung (Extravasion) von neutrophilen Zellen und Monozyten
- Blutgefäße werden durchlässiger -> Plasma und Flüssigkeit tritt aus

Hitze

Schmerz

Rötung

Schwellung

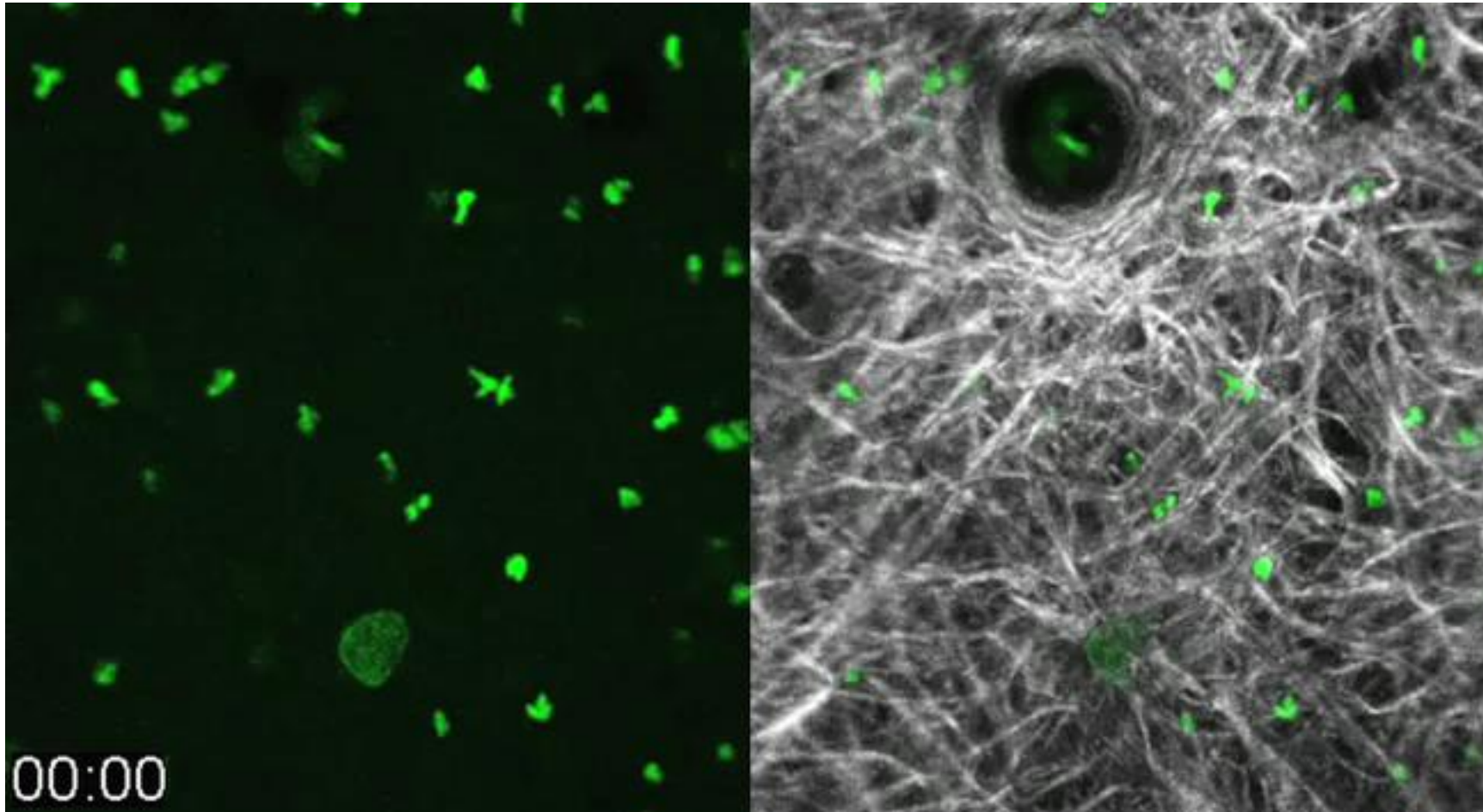


Cytokine und Chemokine

- Cytokine: Proteine, die sezerniert werden und das Verhalten von nahegelegenen Zellen beeinflussen, welche geeignete Rezeptoren besitzen
 - mehr als 60 verschiedene Cytokine
 - Kommunikation zwischen Zellen
 - können autokrin (selbstregulierend) oder parakrin (andere Zellen regulierend) wirken
- Chemokine: Untergruppe, die sezernierte Proteine beschreibt, die Zellen, welche den geeigneten Chemokinrezeptor tragen, anlocken
 - Attraktion neutrophiler Zellen zu Infektionsherden
 - Organisation verschiedener Zelltypen im Lymphgewebe
- Wichtig für angeborene und erworbene Immunität



Reaktion neutrophiler Zellen auf Bakterien



Defekte der Basisabwehr - Beispiel: Septische (chronische) Granulomatose

- seltener, genetisch bedingter Mangel an NADPH-Oxidase → Phagozyten produzieren keine toxischen Sauerstoffderivate
- können aufgenommene Mikroorganismen weniger effizient abtöten → erhöhte Anfälligkeit für Bakterien und Pilzinfektionen

Therapie

- Kurzfristig: präventive Antimykotika und Antibiotika, Granulozytentransfusionen
- Kurativ: Stammzelltransplantation, Gentherapie

Take Home Message

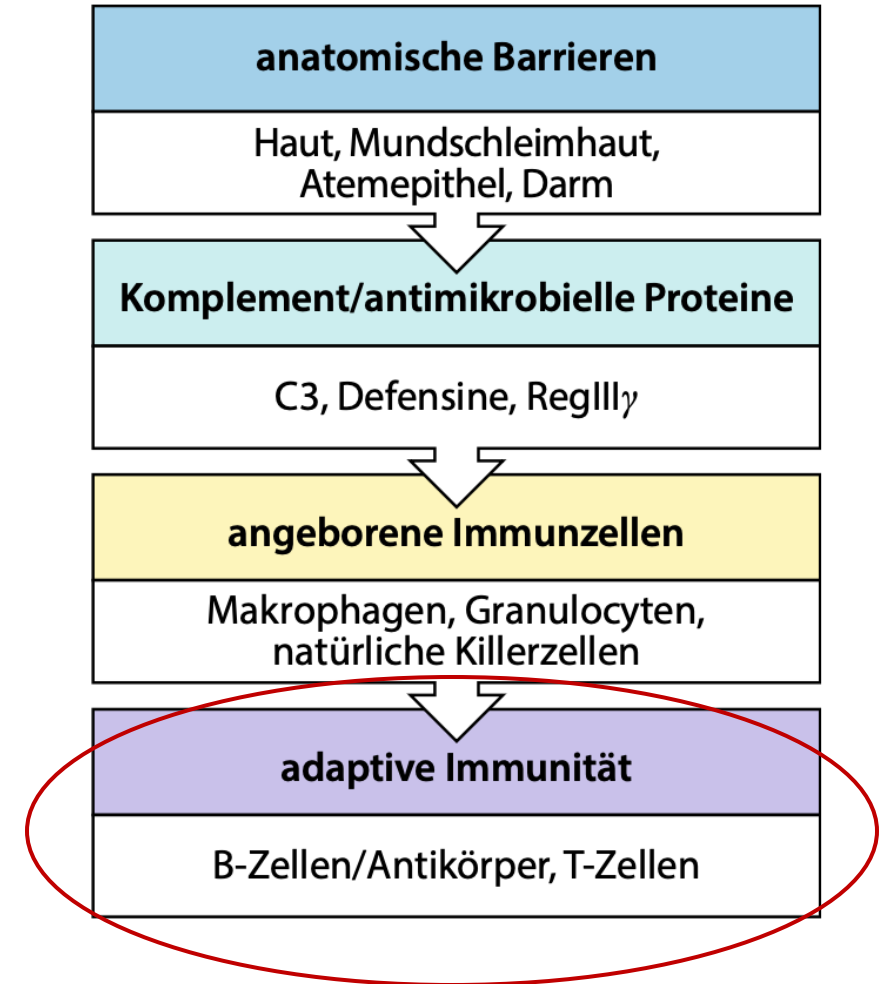
- Das angeborene Immunsystem umfasst physische Barrieren, antibakterielle Proteine und angeborene Immunzellen
- Angeborene Erkennungsrezeptoren sind genetisch fixiert und werden von Sensorzellen gebildet
- Makrophagen können in allen Organen gefunden werden; sie initiieren die Immunkaskade durch Sezernierung von Cytokinen und Chemokinen
- Neutrophile sind Granulozyten, die als erste an den Ort der Entzündung rekrutiert werden und hauptsächlich für die Phagocytose von Mikroorganismen verantwortlich sind

The End?

- Das angeborene Immunsystem ist genetisch vorgegeben und starr
- Viele pathogene Mikroorganismen entwickeln laufend Abwehr- und Ausweichmechanismen gegen Komponenten des Immunsystems
- Wir brauchen ein flexibles Immunsystem, dass sich an neue Gegebenheiten anpassen kann

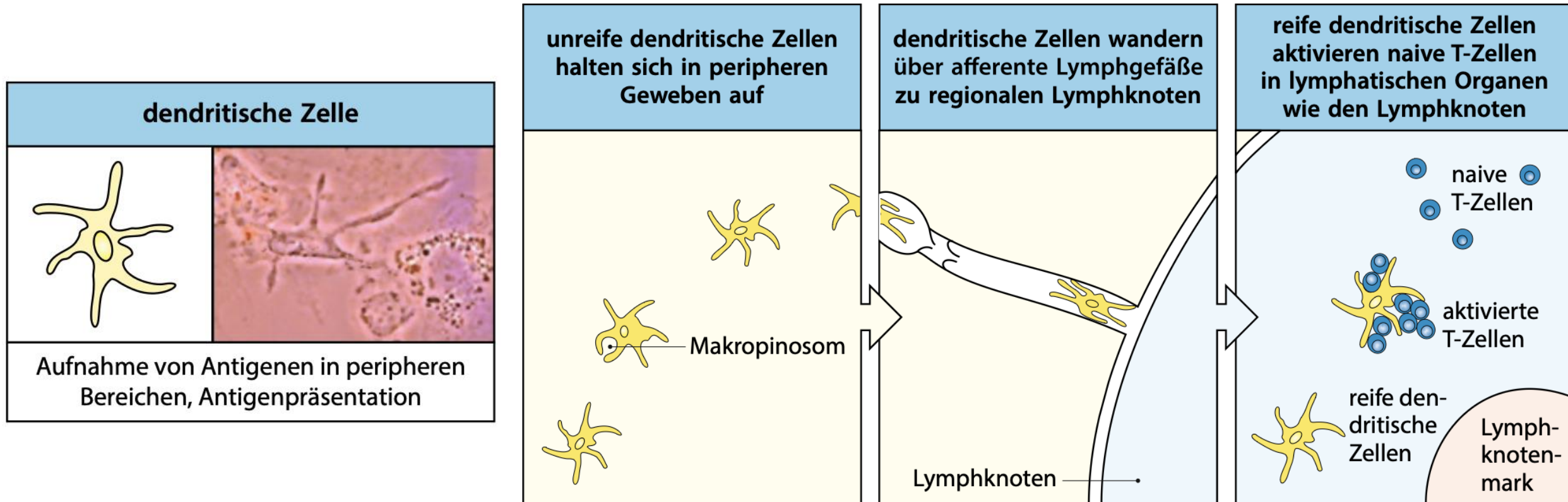
Grundprinzipien der Infektabwehr

- Erworbenes (adaptives) Immunsystem
 - T-Lymphozyten
 - B-Lymphocyten
 - Immunologisches Gedächtnis
 - Antikörper, Gedächtniszellen



Dendritische Zellen - Die Brücke zwischen angeborener und erworbener Immunität

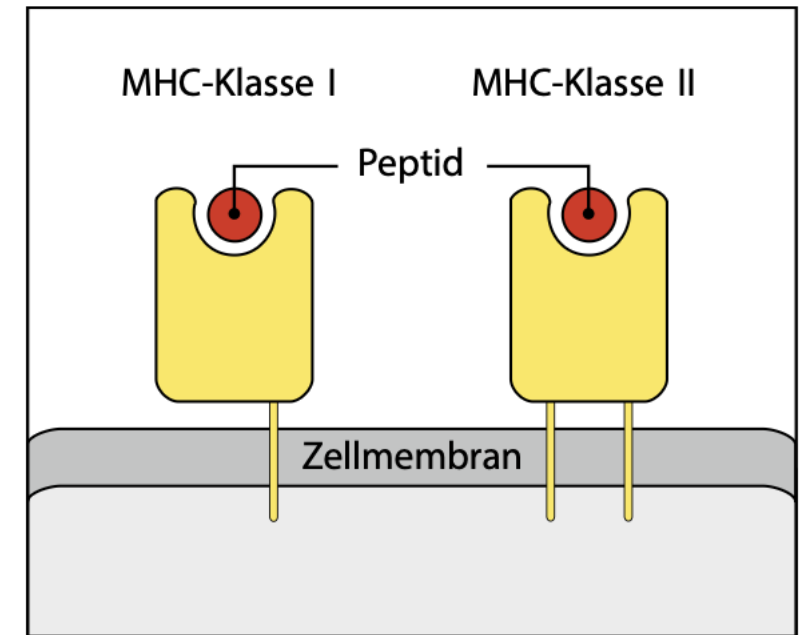
- spezialisierte Antigen-presentierende Zellen (APCs) in peripheren Organen
- Präsentieren Antigene, die aus der extrazellulären Umgebung aufgenommen werden



Makropinocytose: rezeptorvermittelte Phagocytose

Dendritische Zellen präsentieren Antigene über MHC-Moleküle

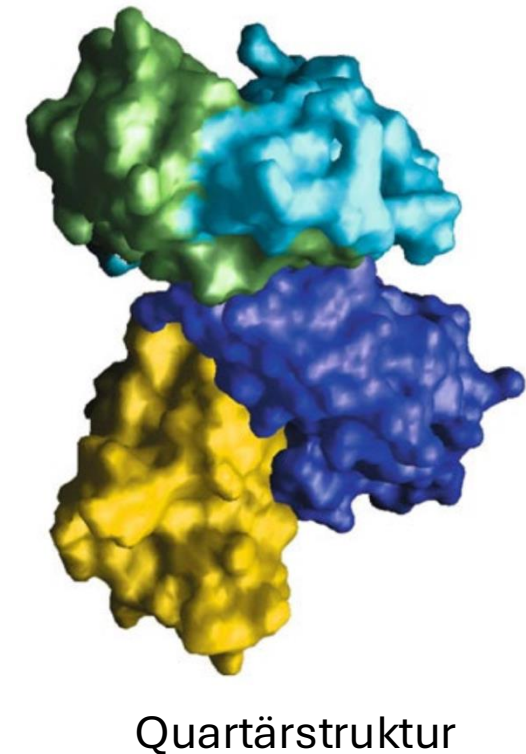
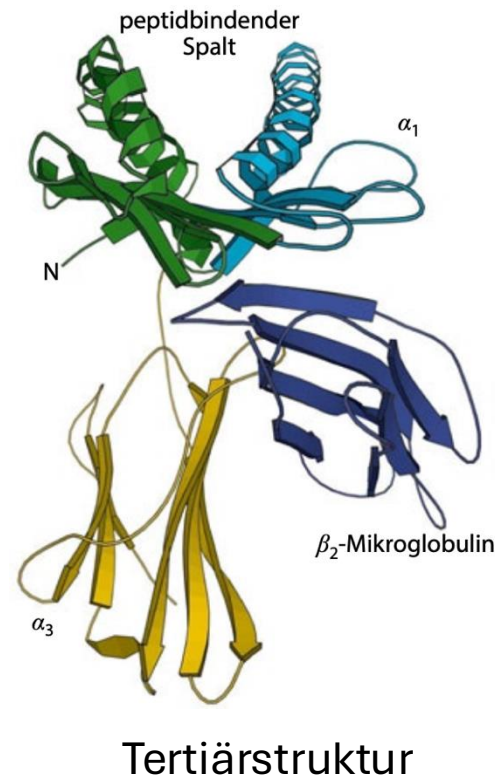
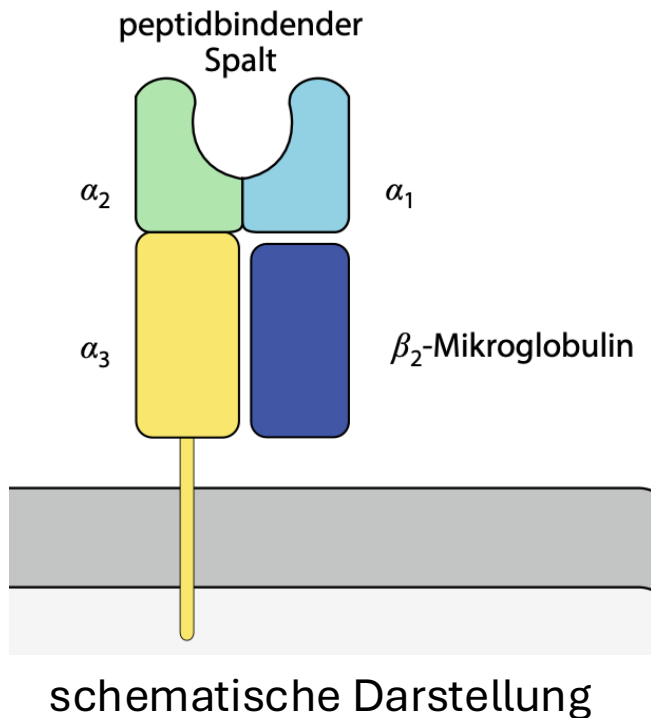
- *Major Histocompatibility complex*
- zwei Arten von MHC-Molekülen
 - MHC-Klasse I – Präsentierte Peptide werden von Cytotoxischen T Zellen erkannt; von allen Zellen des Körpers ausser roten Blutkörperchen exprimiert
 - MHC-Klasse II – Präsentierte Peptide werden von T Helfer Zellen erkannt, werden nur von dendritischen Zellen, Makrophagen, B Zellen und Epithelzellen des Thymus exprimiert



Peptidbindung ist ein integraler Bestandteil für MHC-Moleküle – ohne Peptide sind sie instabil

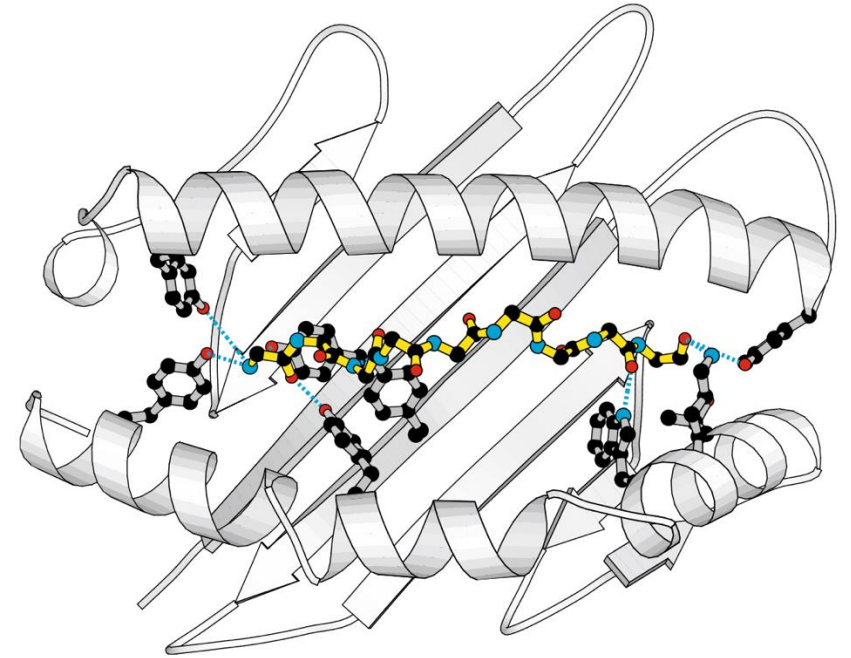
Aufbau von MHC-Klasse I Molekülen

- Heterodimer aus *alpha*-Kette, die der Membran verankert ist und beta-Kette, die nicht-kovalent mit der alpha-Kette verbunden ist



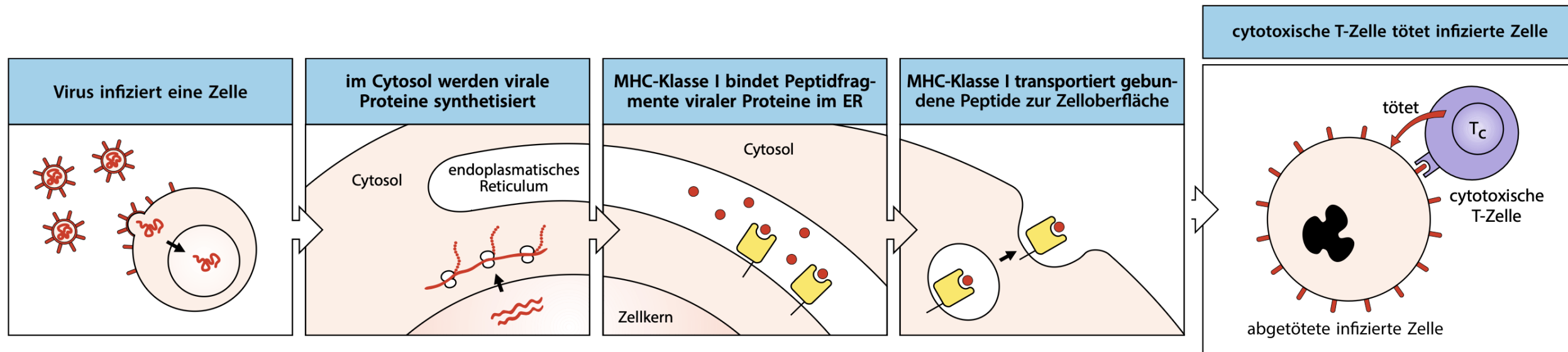
Peptidpräsentation von MHC-Klasse-I Molekülen

- MHC-I-Moleküle binden beide Enden von kurzen 8-10 Aminosäuren langen Peptiden
- Bindung über ionische Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken
- die Peptid-enden müssen konservierte Aminosäuren enthalten
- werden von cytotoxischen (CD8+) T-Zellen erkannt



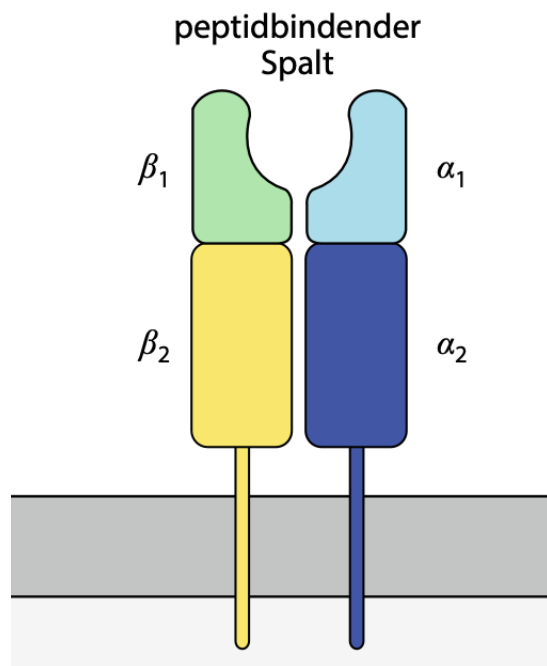
MHC-I-Moleküle präsentieren zell-intrinsische Peptide auf der Zelloberfläche

- MHC-I-Molekül wird im endoplasmatischen Reticulum mit dem Antigen beladen, das zuvor vom Proteasom degradiert wurde
- Cytotoxische T Zellen erkennen Peptidfragmente, die über MHC-I Moleküle and der Zelloberfläche präsentiert werden und töten Zellen, die “nicht-selbst” Antigene präsentieren

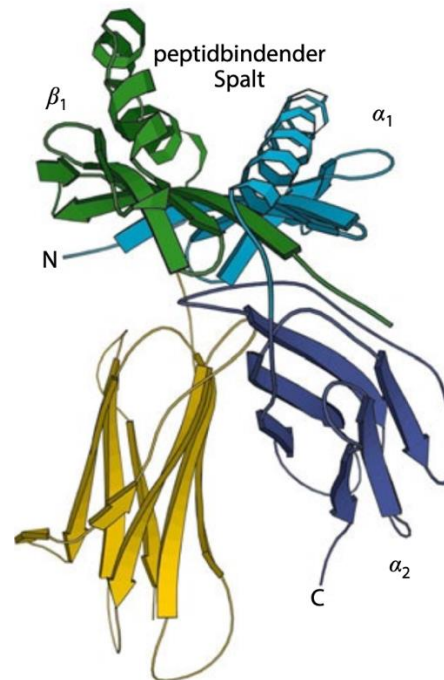


Aufbau von MHC-Klasse II Molekülen

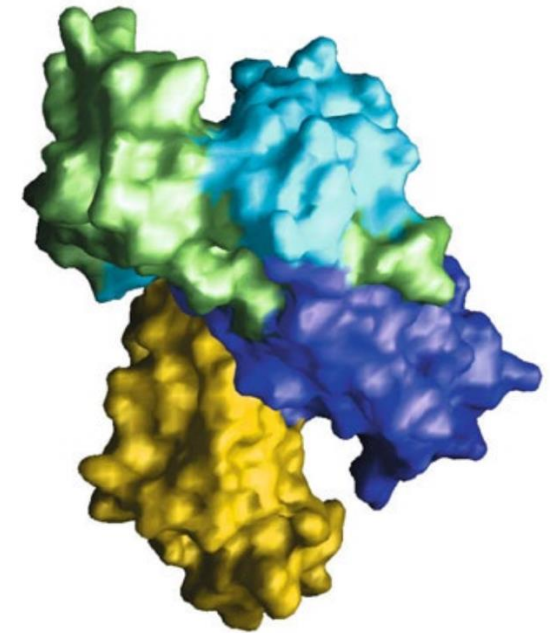
- Heterodimer aus 2 Transmembranglykoproteinketten *alpha* und *beta*



schematische Darstellung

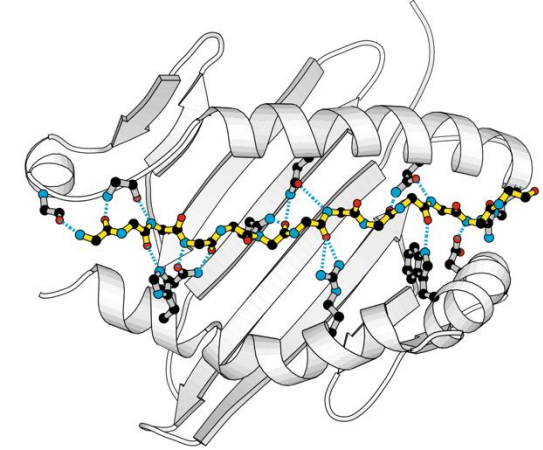


Tertiärstruktur



Quartärstruktur

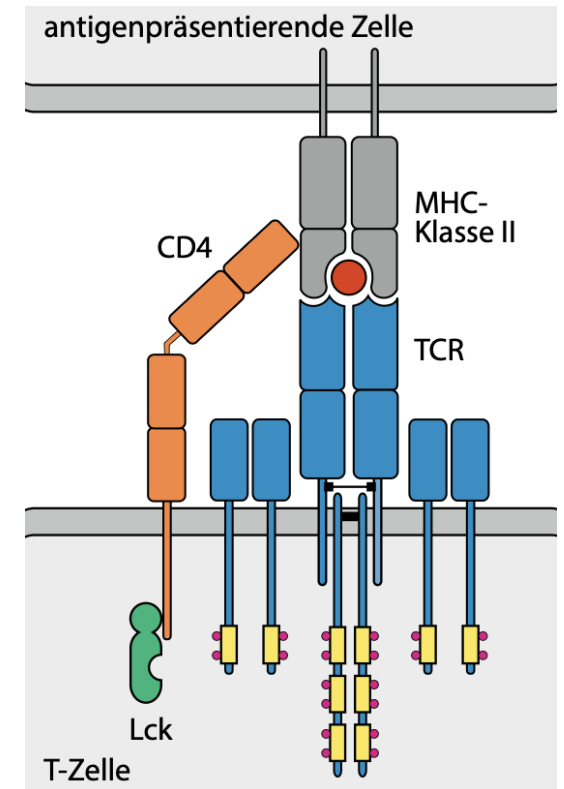
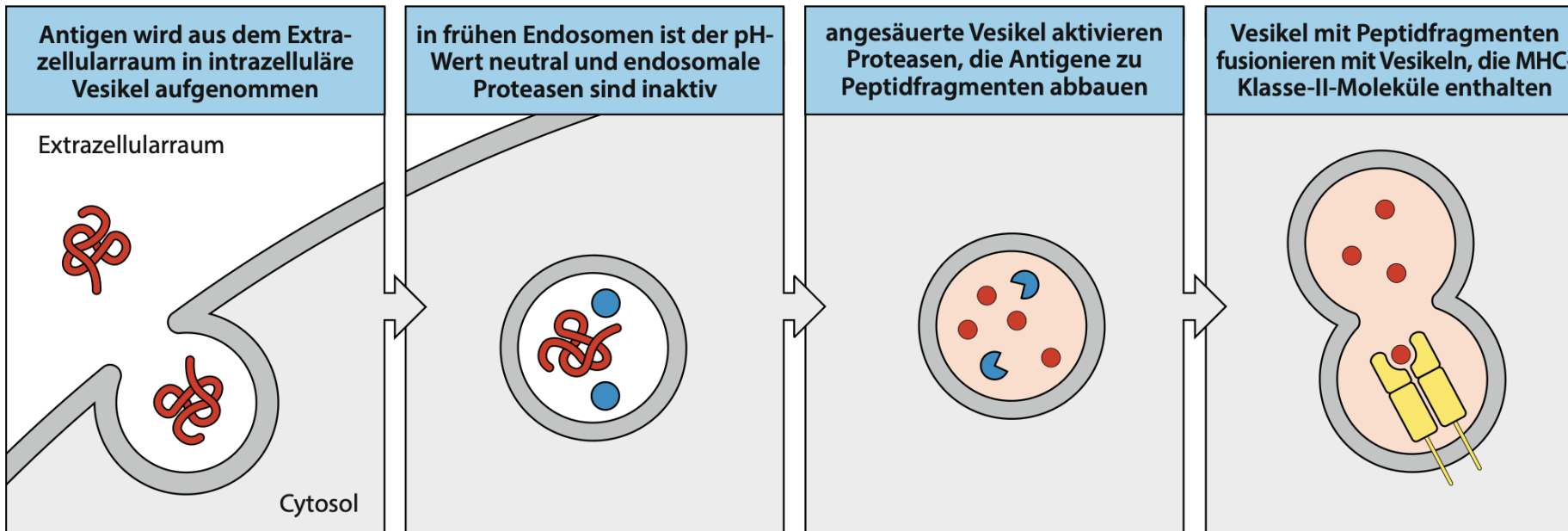
Aufbau von MHC-Klasse II Molekülen



- binden Peptide, die mindestens 13 Aminosäuren lang sind (meist wesentlich länger, die Länge ist nicht beschränkt)
- Das Peptid liegt ausgestreckt im peptidbindenden Spalt und wird am Peptid-Rückgrat festgehalten
- Das Peptid stammt aus endosomaler Proteolyse und nicht aus proteosomaler Degradierung
- Synthese des MHC-Moleküls im ER, Beladung mit Antigen über Fusionierung mit Antigen-enhaltenden Endosomen

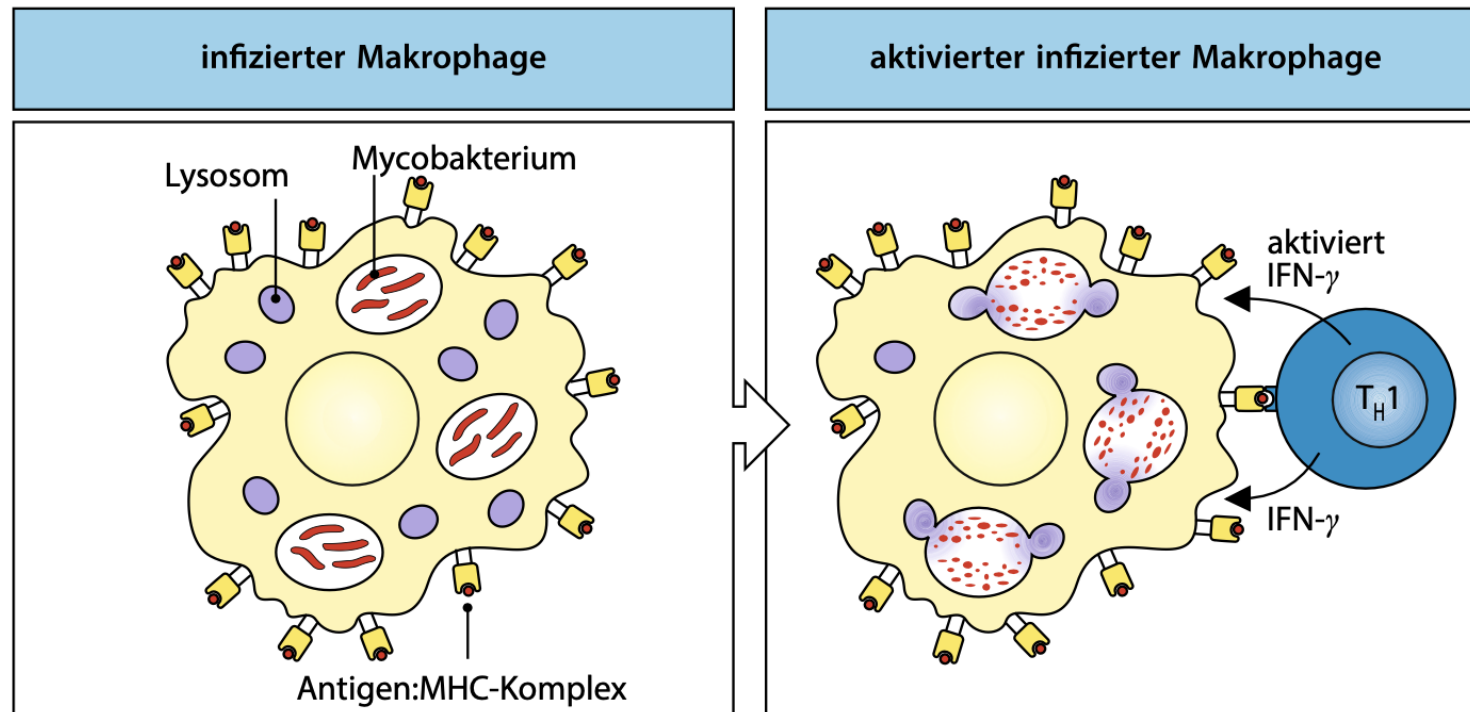
Dendritische Zellen aktiviere T-Helferzellen über MHC-II-Moleküle

- Endocytose von Antigenen aus Extra-zellularraum
- Proteasomaler Abbau zu Peptidfragmenten
- Fusionierung mit MHC-II enthaltenden Vesikeln



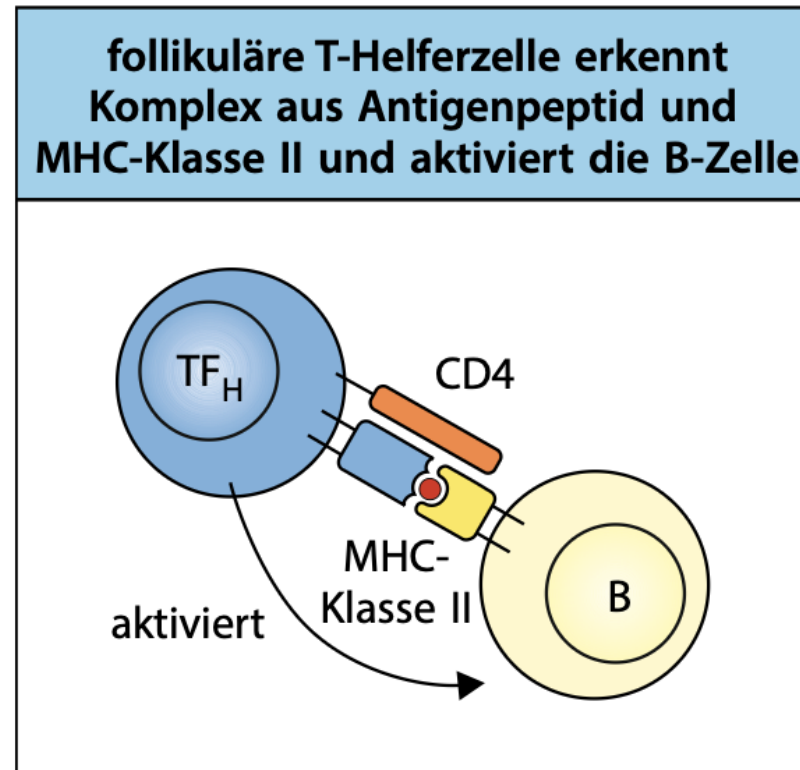
T-Helferzellen werden über MHC-II-Moleküle aktiviert und wirken wiederum darüber auf andere Zellen

Infizierte Makrophagen präsentieren Antigene von *Mycobakterien* über MHC-II und werden von Typ1 T-Helferzellen aktiviert, um die bakterienbesetzten Vesikel mit Lysosomen zu fusionieren



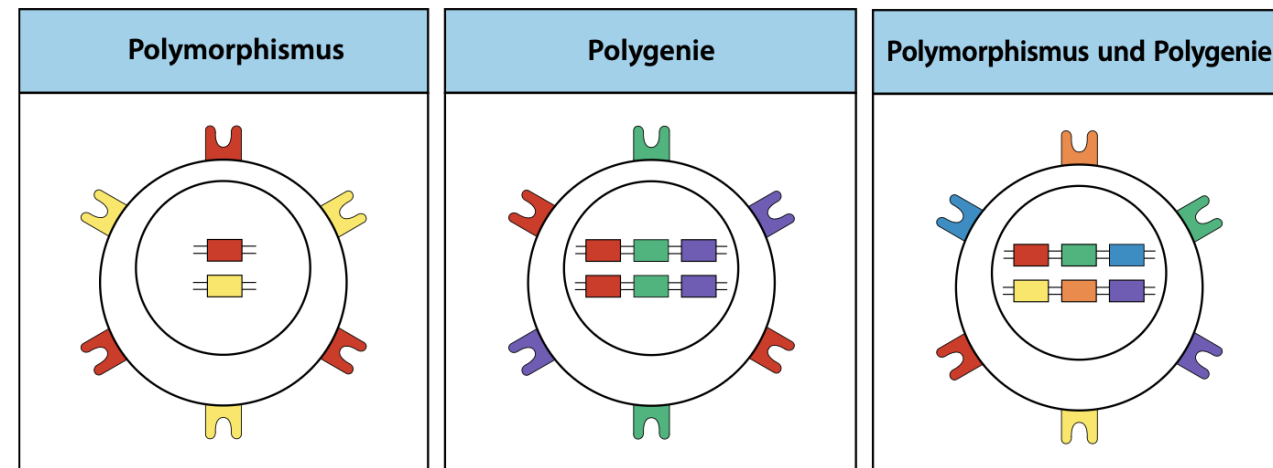
T-Helferzellen werden über MHC-II-Moleküle aktiviert und wirken wiederum darüber auf andere Zellen

- follikuläre T-Helferzellen aktivieren B-Zellen, die den entsprechenden MHC-II-Peptid Komplex besitzen



MHC = HLA

- MHC-Moleküle heissen bei Menschen auch HLA (*human leukocyte antigens*)
- sie kommen in vielen verschiedenen Formen vor = sie sind polymorph und polygen (werden von über 200 Genen codiert)
- Die Kombination von unterschiedlichen HLA-Merkmalen und Alloantigenen (Antigene, die sich bei Vertretern derselben Spezies unterscheiden) ist für schnelle Transplantationsabstossung verantwortlich



MHC restriction concept



Peter Doherty (1940-) and Rolf Zinkernagel (1944-)

Nobelpreis für Medicine 1996

T-Zellen können Antigene nur erkennen, wenn sie von Antigen-präsentierenden Zellen über MHC-Moleküle präsentiert werden

Take home messages

- MHC-Moleküle sind polymorph und polygen
- MHC-I-Moleküle finden wir auf allen somatischen Zellen, sie präsentieren die Antigene, die sich in der Zelle befinden und aktivieren cytotoxische (CD8+) T-Zellen
- MHC-II-Moleküle befinden sich auf dendritischen Zellen, Makrophagen und B-Zellen; sie präsentieren extrazelluläre Antigene und aktivieren Helfer (CD4+) T-Zellen
- Antigene, die über MHC-I präsentiert werden, werden proteosomal degradiert, während Antigene, die über MHC-II präsentiert werden über das endosomale Lysosom degradiert werden

Mediatoren der angeborenen Immunität

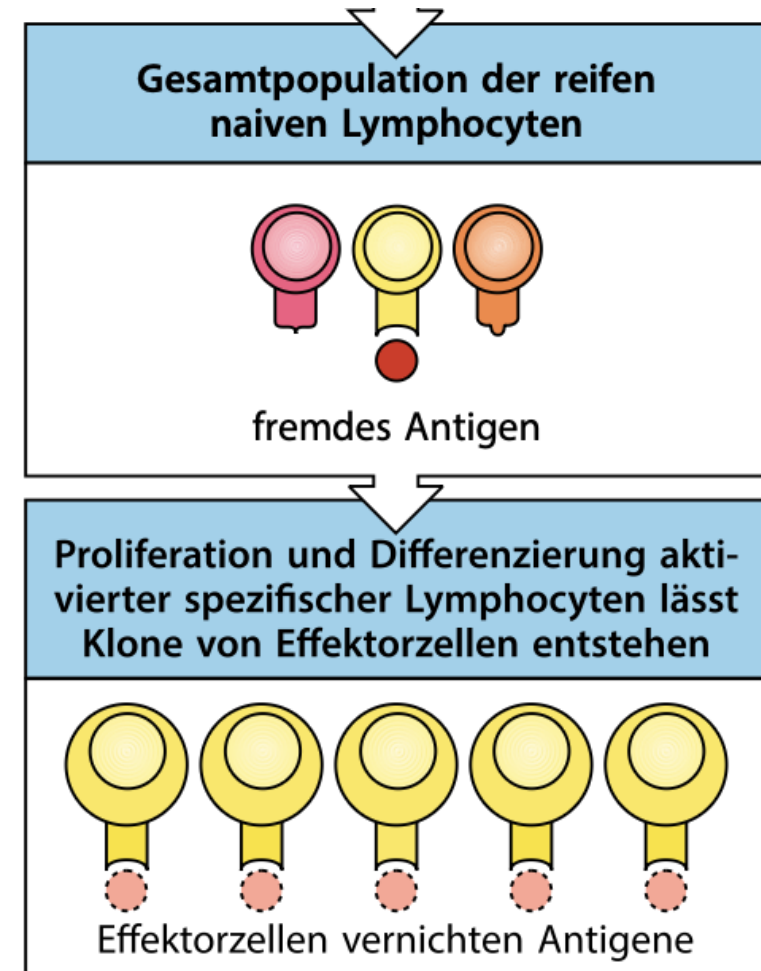
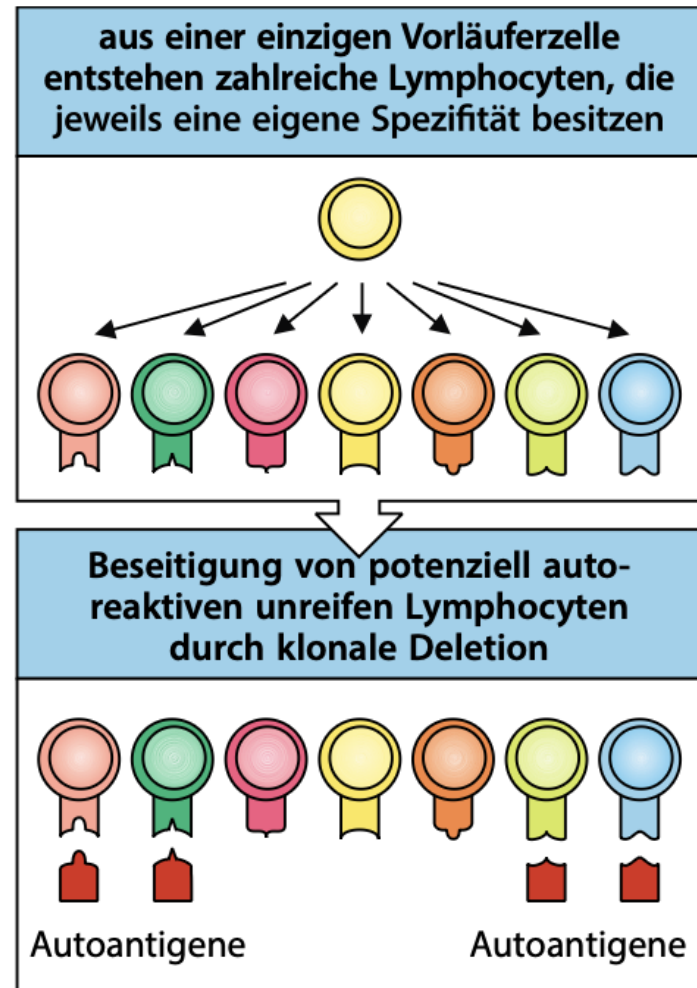


- T-Zellen und B-Zellen sind primär kleine, inaktive Zellen
- exprimieren variable Antigen-spezifische Rezeptoren
- jede Zelle ist spezifisch für nur ein Antigen
- unter einer Milliarde Lymphozyten, die zu einem beliebigen Zeitpunkt im Körper zirkulieren, werden sich immer einige befinden, die ein bestimmtes, fremdes Antigen erkennen können

1957: Die Theorie der klonalen Selektion als bedeutendes Prinzip der adaptiven Immunität



Macfarlane Burnet (1899-1985)

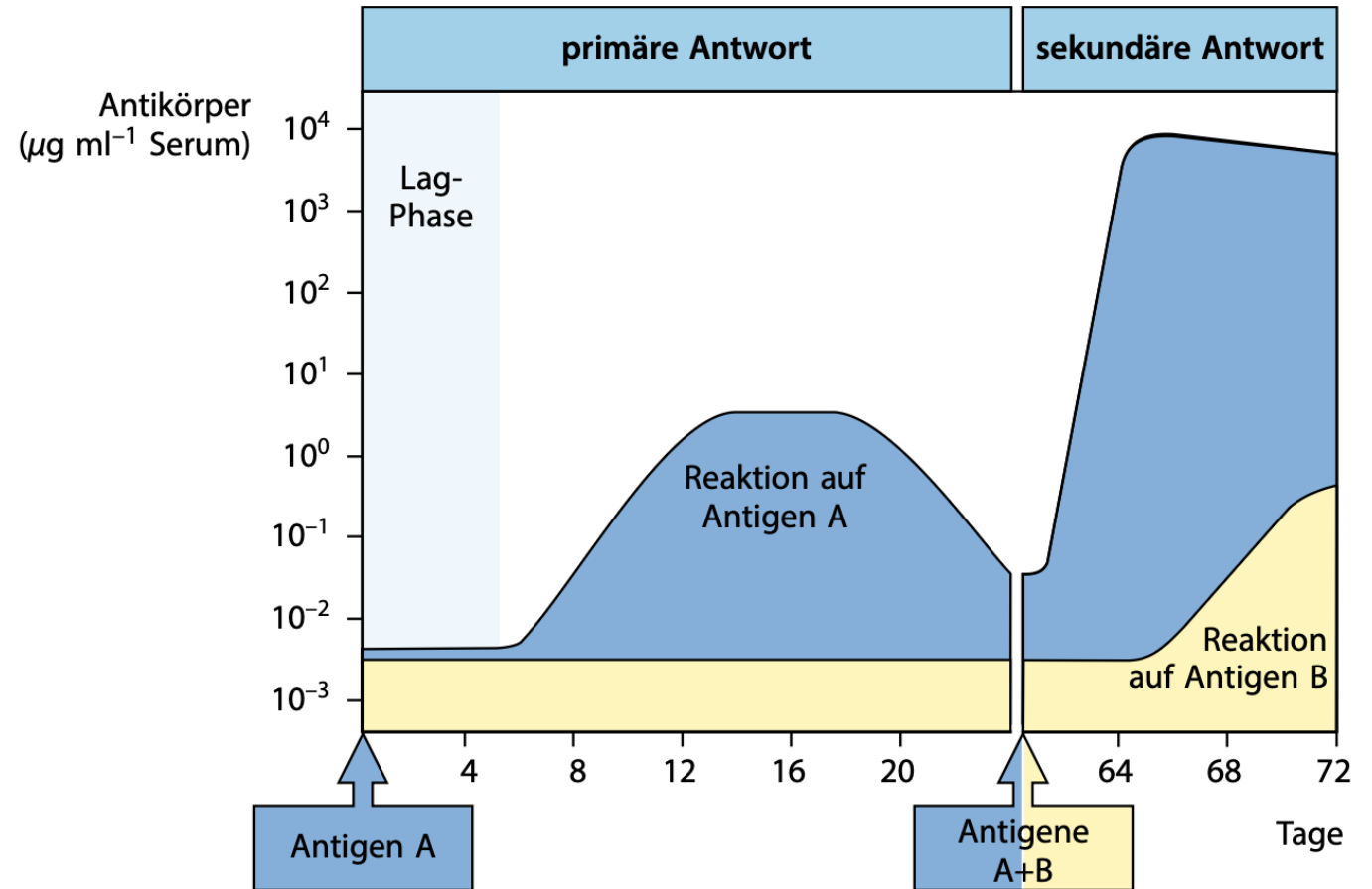


T- und B-Zellen formen unser immunologisches Gedächtnis

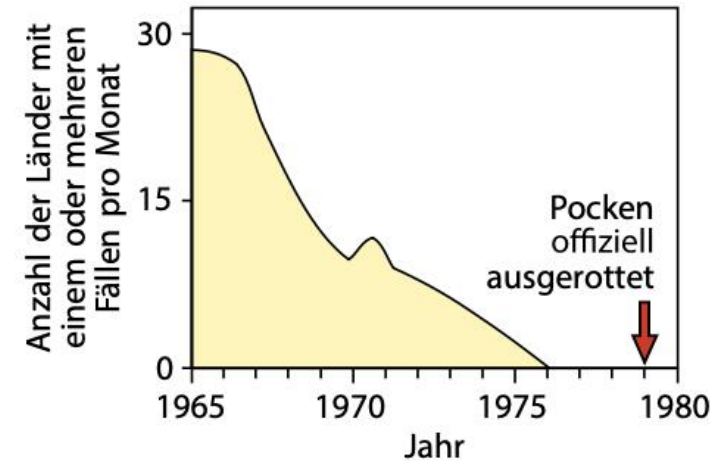
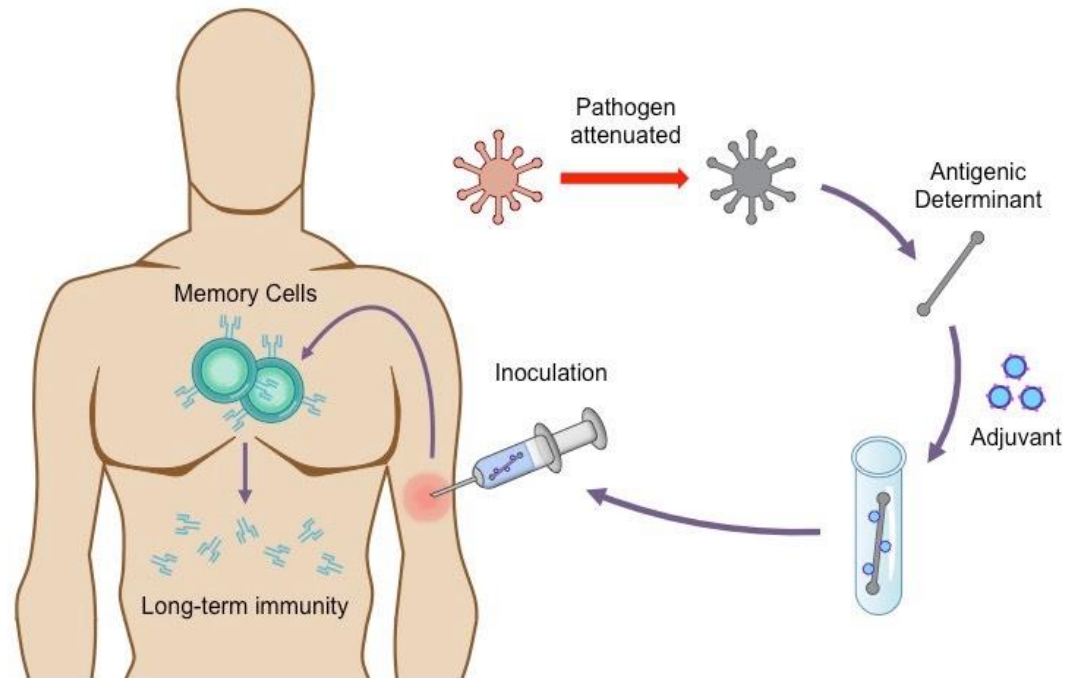
sobald ein Mensch mit einem Krankheitserreger in Kontakt gekommen ist, wird die Reaktion auf dieses Pathogen schneller und stärker ausfallen, wenn es erneut auftritt

Gedächtniszellen: Antigen-erfahrene T- und B-Zellen

Plasmazellen und Antikörper



Das Immunologische Gedächtnis ist die Grundlage für den Erfolg von Impfungen



Ali Maow Maalin war 1977 als letzter Patient in Somalia an den Pocken erkrankt und überlebte

Take home messages

- Adaptive Immunreaktionen beginnen in den sekundären lymphatischen Organen
- B- und T-Zellen bilden die Grundlage des adaptiven Immunsystems
- Die Fähigkeit des adaptiven Immunsystems, den Erreger lange nach der ersten Infektion mit demselben Erreger zu kontrollieren, bildet die Grundlage des **immunologischen Gedächtnisses**
- Ohne angeborene Immunität funktioniert keine adaptive Immunantwort, ohne Antikörper (adaptive Immunität) ist auch die Funktion der angeborenen Immunität eingeschränkt